

한 줄 정의 — 에이전트 지갑을 Dojang 검증 주인(Verified Address)에 온체인 바인딩하고, 위임된 지출 정책 안에서만 자율 결제를 허용하는 에이전트 결제·정산 인프라. 집사(執事): 주인의 살림을 위임받아 대신 처리하되, 주인이 누구인지 분명하고 책임도 주인에게 귀속되는 존재.

문제 — 에이전트 결제의 책임 공백 (Know Your Agent)

에이전트 결제는 이미 실체다(x402: 활성 에이전트 6.9만, 누적 1.65억 건 — 2026.4). 그러나 이 생태계는 "에이전트는 KYC를 통과할 수 없다"는 전제 위에서 신원을 우회하며 성장했고, 그 대가가 드러나고 있다.

- 에이전트가 피해자** — Freysa(인젝션으로 \$47K 전액 이체, 2024.11), AIXBT(가짜 프롬프트 2줄로 55.5 ETH, 2025.3), Grok/Bankr(\$150K+, 2026.5). Grok 사건의 회수 수단은 법적 조치가 아니라 **여론 압박**이었다 — 공격자 신원을 특정할 방법이 없어서.
- 에이전트가 가해자** — 신원 게이트가 없어 가짜 서비스·가짜 에이전트 생성 비용이 0. x402에서 시빌 플러딩으로 구매 에이전트를 공격자 엔드포인트로 유도하는 공격이 학술 실증됨.
- 구조적 공백** — ERC-8004는 평판이지 법적 책임 주체가 아니고, AP2 mandate는 승인 증명일 뿐 주인은 익명. 에이전트는 법인격이 없어 AML상 "고객"도, 소송 상대도 없다.

솔루션 — 두 겹 방어 + 정산 레일

1. 귀속 (Binding)

에이전트 지갑을 주인의 Dojang Verified Address에 온체인 바인딩(제한→수락). 시빌 비용이 0에서 **실명 KYC 1건**으로 상승하고, 사고 시 발행자를 통한 법적 신원 특정 경로가 열린다.

2. 정책 (Policy)

지갑에서 EIP-712 서명 한 번으로 건당·일간·누적 한도, 유효기간, 허용 대상·수신처를 위임. **caveat 7종이 컨트랙트 레벨에서 강제** — 인젝션이 성공해도 피해는 한도 안에 갇힌다.

3. 정산 (Settlement)

호출당 자율 결제(tKRW), 실시간 지출 관제, **원클릭 철회**. 주인 KYC가 취소되면 에이전트도 즉시 정지 — 신뢰가 상속되는 구조.

표준 위에 었는다 — 감사된 MetaMask delegation-framework(v1.3.0 · ERC-7710/7579)를 원본 그대로 배포하고, EIP-7702로 주인 EOA 자체가 위임 계정이 된다. **커스텀 계정 코드는 0줄**이며 JIPSA는 caveat enforcer 2종만 공급한다 — 스톱 enforcer가 "얼마나"를 제한하고, DojangCaveatEnforcer가 "누가 책임지는가"를 강제한다.

왜 GIWA에서만 가능한가

Dojang	주인 바인딩의 신뢰 원천 — 거래소 KYC 기반 attestation은 셀프 클레임 DID와 격이 다르다. 발급은 GIWA가, 소비는 집사가.
기와월렛	에이전트 관제탑 — 예산 위임, 한도 설정, 실시간 지출 확인, 위임 즉시 해제. MetaMask는 외부 dApp의 위임 서명을 정책상 거부(자사 계정 전용) — 기와월렛이 이 자리를 가져갈 수 있다.
Flashblocks	200ms preconfirmation — 사람이 아닌 머신 속도의 결제에서 실질 의미를 갖는다. 관제 화면이 결제 즉시 반응한다.

현재 상태 (2차 마감 시점)

- GIWA 세폴리아 **컨트랙트 12개 배포·소스 verify 완료** — ERC-7710 프레임워크 + tKRW + Dojang 게이트 + 바인딩 레지스트리 + 커스텀 enforcer 2종
- 실체인 전 사이클 성공 — 바인딩 → 위임 서명 → **리딤 결제(217K gas)**, 상한 초과는 PerTxCapExceeded로 차단
- 테스트 **64개**(포크 포함) 통과 · 관제 대시보드 + 상주 에이전트 데몬 · 지갑 없이 열람 가능한 읽기 전용 링크

포지셔닝 — x402와 싸우지 않는다

모든 에이전트 결제에 KYC를 강제하자는 것이 아니다. 익명 레일(x402)은 크립토 네이티브 마이크로페이먼트를 갖고, **집사는 익명 레일이 구조적으로 진입할 수 없는 영역 — 규제권 금융(AML·특금법), 실물 커머스, 분쟁·환불이 필요한 거래 — 을 연다.** "실명 책임 계층"은 x402/ERC-8004 진영이 정반대로 설계되어 따라올 수 없는 부분이다.

에이전틱 커머스 \$3~5조 (2030)

KYA = 공인된 공백

국내 온체인 레일 선점

KPI 루프 · 로드맵

KPI — 에이전트는 일 수십~수백 건의 마이크로트랜잭션을 생성해 트랜잭션 지표에 구조적으로 유리하다. **활성 위임의 예산 총액(AuD) = 관리 자산**이며 자금은 주인 지갑을 떠나지 않는 논커스터디 설계다. 주인·에이전트 계정이 사용자 수로 이중 성장 — 보너스 그랜트 산식(최대 \$80K)과 정렬된다.

8~9월 에이전트 개발팀 파일럿(가속 동기 팀들이 첫 고객), 프라이빗 메인넷 이행, 분쟁·환불 플로우

KBW 이후 에이전트 간(A2A) 에스크로, 가맹처 SDK, up.id 연동, 거래액 은닉(ZK), 기와월렛 네이티브 연동, ERC-7715 권한 요청 대응

리스크와 대응

- 해소됨** — 테스트넷 도장 발급·온체인 검증 완료, 프라이빗 메인넷 Dojang 제공 확인(로드맵 전 구간 동일 아키텍처).
- 위임 서명의 지갑 제약** — MetaMask가 primaryType: Delegation 서명을 거부해 MVP는 Rabby로 시연한다. EIP-7702 셋업(type-4)은 표준 지갑 API가 없어 1회 CLI로 처리. 위임 발급을 어댑터로 감싸 두어 기와월렛 지원이나 ERC-7715가 열리면 구현체만 교체된다.
- 격리 모델** — 예치가 없어 피해 상한 = enforcer 캡이다. 누적 상한을 항상 함께 걸도록 회귀 테스트로 고정했고, 데모는 한도를 좁힌 전용 EOA로 진행한다.
- 표준 변동성** — x402·ERC-8004과는 경쟁이 아닌 보완 포지션을 유지하고, 필요 시 호환 결제 플로우를 채택한다.

Team JIPSA — 이남열(Founder · 아키텍처 총괄): 국내 최초 상용화 DID 플랫폼(현 행안부 모바일 신분증 기반 기술) 설계, WEMIX PLAY 온체인 서비스 총괄, SmartPlay 공동 창업 · 김재환(스마트 컨트랙트 엔지니어): WEMIX · 이더리움 계열 스테이킹·온체인 오더북 거래 시스템 개발, 現 블록체인 전문기업 재직.

저장소 github.com/nrstyle14/jipsa-contracts · 배포·verify 전체 sepolia-explorer.giwa.io · 근거: x402 현황(RZLT) · KYA(eco.com) · Freysa/AIXBT(Turnkey) · Grok 사건(OECD.AI) · x402 공격 실증(arXiv) · IMF Agentic AI & Payments · GIWA Docs